

16. MESSA IN OPERA DEL PROCESSO ASSIALE

DURATA : 16:49

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video insegna i meccanismi di attuazione del processo assiale in embriologia, concentrandosi sulla dinamica tra le cellule epiblastiche in espansione e in impansione. I concetti di punto zero, notocorda e nodo di Hensen sono dettagliati, illustrando il loro ruolo cruciale nello sviluppo cranio-sacrale. Gli studenti scopriranno come queste strutture embrionali interagiscono per formare un'unità funzionale, essenziale per comprendere l'insieme dei processi di crescita e sviluppo nel contesto dell'osteopatia biodinamica.

IMPOSTAZIONE DEL PROCESSO ASSIALE

Questo movimento è animato da una **forza di crescita**. Nel tessuto **epiblastico**, alcune cellule divergono verso l'alto mentre altre convergono.

Si osservano cellule in una **cupola di espansione** e altre in una **cupola di impansione**. In altre parole, alcune cellule si trovano nella **convessità** e altre nella **concavità**.

L'algoritmo interviene: le cellule situate anteriormente si sviluppano molto più velocemente di quelle posteriori, con un punto di appoggio dove la crescita è debole.

Dettagliando l'embrione, la testa (craniale, cranio-caudale) si disegna a partire da un **impulso**. Sotto, si forma un altro strato di cellule.

All'interno di questa polarità, due fenomeni si verificano nel tessuto, visibili nella velocità di crescita. Il tessuto **ectodermico** cresce sempre più velocemente del tessuto sottostante, captando l'informazione più rapidamente fin dall'inizio.

Le cellule **endoblastiche**, che seguono il movimento, non si sviluppano allo stesso modo. Non hanno lo stesso riferimento, lo stesso sviluppo, né la stessa informazione spazio-temporale ed energetica.

Esiste un punto che chiamiamo **punto zero**. In un'onda, questo punto è quasi immobile.

In un processo di crescita, lo si può rappresentare così: in alto, c'è il tempo, e in basso, c'è la crescita. Al centro, il tessuto epiblastico è prima più o meno piatto, poi assume rapidamente la forma di una **S**.

Si osserva che le cellule lungo l'asse non crescono alla stessa velocità. La parte superiore cresce e inizia la sua espansione, che è il punto zero. Questo rappresenta una rapida moltiplicazione di cellule, una **mitosi** accelerata, creando sotto una sorta di **tubo**.

Questo tubo è il processo di **gastrulazione**, chiamato **notocorda**. A questo stadio, il **nodo di Hensen** e la punta della notocorda sono identici. Il nodo di Hensen si sposta all'indietro, dalla zona craniale a quella caudale, mentre il punto non si muove. Questo movimento porta allo sviluppo dell'**asse cranio-sacrale primitivo**.

Questo sistema non è ancora neuronale, è **notocordale**. La punta della notocorda sarà la base del cranio, lo spazio per il suo futuro sviluppo. Il nodo di Hensen, posteriormente, è il luogo dove si svilupperà il **sacro**.

È frequente confondere il nodo di Hensen con la chiusura del **neuroporo posteriore**, il che non è corretto. Nell'adulto, il residuo del nodo di Hensen si trova sul sacro, che comprende le vertebre **C1, S1, S2**, e la notocorda che scende.

Il punto zero e il nodo di Hensen sono diversi? Inizialmente, sono insieme. La futura base del cranio e il sacro sono insieme? Sì. Non sono realmente separati, ma formano un'onda di crescita con un punto fisso (la base del cranio) e un sistema mobile sotto.

Il sacro è un **fulcro** mobile, mentre la base del cranio è un fulcro fisso. Blais-Schmidt, nell'embriologia classica, parla del processo di gastrulazione, ma preferisce il termine di **processo assiale** per spiegarne l'instaurazione.

Il punto zero si trova sotto. L'algoritmo indica che la parte nella cupola di espansione crescerà molto più velocemente di quella nella cupola di impansione.

Immaginate questo in uno spazio dove è presente il **peduncolo embrionale**, e arriva l'informazione trofica. All'interno, si disegna un tubo, sviluppando così un processo assiale primitivo.

Il punto sacro non è ancora lì, ma arriverà. Questo movimento con il punto zero e la cupola che arriva illustra che il punto zero e il nodo di Hensen sono la stessa cosa. Al momento di quest'onda, è il punto zero.

Quando abbiamo la S, è il punto zero. Questo mostra che il sacro e l'occipite sono, a termine, un'**unità funzionale** formata da un movimento. Il sacro è direttamente connesso alla base del cranio da questo processo.

Si osserva qui un vestigio della notocorda, che si estende fino alla base del cranio. Questo sviluppo avviene al centro dell'embrione. A questo stadio, la parte anteriore dell'embrione è la testa, mentre la piccola parte restante è il tronco.

Lo sviluppo successivo dell'embrione cambierà forma, ma a questo stadio, era al centro. Le vertebre, il tubo neurale e la notocorda passano nelle vertebre. Infine, nel disco embrionale, rimarrà il **nucleo polposo**.

L'asse è presente fin dall'inizio. Per trattare i problemi discali, è essenziale considerare ciò che accade nella **bocca**. La base del cranio, che è la punta dell'**autocorda** primitiva, sarà organizzata dall'**occlusione**.

La cartilagine ipofisaria diventerà il corpo dello **sfenoide**, mentre la cartilagine paracordale diventerà la parte basilare dell'**occipitale**. Questo insieme di elementi costituisce la **base del cranio**.

È cruciale vedere questo in tre dimensioni. Nel momento in cui si instaura il processo notocordale, una piccola formazione chiamata **linea primitiva** appare a livello del peduncolo embrionale. È un campo energetico di aspirazione che si manifesta.

Da questo movimento, l'epiblasto si trasformerà in **ectoderma**. Attraverso questo movimento di aspirazione, si verifica una trazione laterale. La grande crescita della parte della cupola porta all'apparizione della linea primitiva.

Questa cupola forma il nodo di Hensen, che si sposta all'indietro per crescita. In questa fase di sviluppo, le cellule laterali vengono aspirate verso il centro, formando delle **bottle cells** (cellule a bottiglia) che si stringono tra i tessuti.

Tra i due, si apre uno spazio, creando un campo di aspirazione dove le cellule arrivano per formare il **mesoderma primitivo**. Nel momento in cui questa terza cavità appare, il processo notocordale si avvia, creando i tre tessuti: **ectoderma, mesoderma, endoderma**.

Il mesoderma inizia a formarsi a partire dalla linea primitiva e dallo spostamento dell'autocorda. Le cellule vengono aspirate verso il centro per riempire il tessuto intermedio, formando il **mesoblasto primitivo**.

È il tessuto epiblastico che darà il mesoderma e la notocorda. Questo processo è un'onda potente. Il tubo creato è la notocorda, il nodo di Hensen è lì, e la linea primitiva appare.

Appena questo processo inizia, il mesoderma si forma simultaneamente. Un'osservazione importante è il **flusso nodale** che rompe la simmetria dell'embrione su un piano molecolare.

Qualche anno fa, ci si chiedeva: perché il cuore è a sinistra o a destra? Al momento di quest'onda, si osservano piccole ciglia che si muovono. Un liquido chiamato **liquido nodale** diventa un flusso nodale.

Questo flusso è osservato da vicino, mostrando che le ciglia eseguono un movimento circolare, spostando gli elementi da destra a sinistra. Questo movimento crea un flusso preferenziale, con piccole molecole morfogenetiche trasportate da questo flusso.

Queste molecole, sotto forma di piccole vescicole contenenti proteine, stabiliscono l'asimmetria dell'embrione. Forniscono al cuore le informazioni necessarie per il suo sviluppo.

Così, al momento del processo assiale, appaiono un lato sinistro e un lato destro, così come un asse specifico. Attraverso questo momento, tutto il tessuto mesodermico si sviluppa, accompagnato da un'attività morfogenetica asimmetrica.

L'asse cranio-sacrale primitivo si forma tra il **14°** e il **21° giorno**.